"Diagrama de caso de uso"

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTAN:

ÁVILA GARCÍA DANNA GERALDINE
CANELA FIGUEROA ANGEL DE JESÚS
CHÁVEZ DÍAZ ISAMAR

Luis Antonio Díaz Rosales

JIQUILPAN, MICHOACÁN, OCTUBRE DE 2024

Planteamiento del Problema

La boutique "Tique&Mael Fashion" se dedica a la venta de ropa de mujer tanto en una tienda física como a través de la plataforma de Facebook para realizar ventas en línea. Actualmente, la boutique enfrenta varios problemas debido a la falta de un sistema automatizado para gestionar sus operaciones. Algunos de los problemas más relevantes incluyen:

- Errores en la gestión del inventario, lo que provoca faltantes o exceso de productos. No existe un control en tiempo real de las prendas disponibles, lo que afecta tanto la tienda física como la tienda en línea.
- Dificultades para gestionar los pedidos, que pueden realizarse tanto de manera física como en línea. Esto genera retrasos en los envíos y falta de claridad en el seguimiento de los pedidos y guías de envío.
- Problemas en la administración de anticipos, lo que provoca malentendidos y pérdida de control sobre los pagos de las clientas.
- Falta de integración entre las ventas físicas y en línea, lo que genera inconsistencias en la actualización del inventario y complica el manejo de ventas en tiempo real.

En resumen, la falta de un sistema centralizado y automatizado está afectando la eficiencia operativa de la boutique, generando insatisfacción en las clientas y pérdida de oportunidades de negocio.

Objetivos del Sistema:

1. Desarrollar un sistema de gestión integral que permita controlar de manera eficiente el inventario y los pedidos tanto de la tienda física como de la tienda en línea.
2. Automatizar la gestión de pagos y anticipos, mejorando la transparencia y reduciendo los errores en las transacciones.
3. Optimizar la gestión de los envíos, integrando el seguimiento de guías y la notificación de problemas en el proceso de entrega.
4. Unificar las ventas físicas y en línea, actualizando el inventario en tiempo real para garantizar la correcta disponibilidad de productos.
5. Proporcionar una interfaz amigable para que los empleados puedan gestionar fácilmente inventarios, pedidos y ventas.

Requerimientos Funcionales:

- Registro y autenticación de usuarios: El sistema debe permitir que los clientes se registren y accedan para realizar compras en línea.
- Búsqueda y selección de productos: Los clientes deben poder buscar y seleccionar productos para añadirlos a su carrito de compras.
- Visualización de detalles de productos: El cliente debe poder ver detalles específicos de los productos, como tallas, colores y precios.
- Gestión de pedidos y anticipos: El sistema debe permitir registrar pedidos y anticipos de manera automática, facilitando el control de estos.

- Gestión de envíos: El sistema debe proporcionar el seguimiento de guías de envío y permitir reportar cualquier problema.
- Actualización del inventario en tiempo real: El inventario debe actualizarse automáticamente con cada venta física o en línea.
- Proceso de pago seguro: El sistema debe incluir un método de pago seguro, gestionado externamente.
- Administración de inventario: El administrador debe poder gestionar el inventario en tiempo real, actualizando el stock de manera rápida y eficiente.
- Gestión de clientes: El sistema debe almacenar y gestionar la información de los clientes, permitiendo personalizar el servicio.

Requerimientos No Funcionales:

- Seguridad de la información: El sistema debe garantizar la protección de los datos personales de los clientes y la información de pago.
- Escalabilidad: El sistema debe ser capaz de crecer con el negocio, permitiendo añadir nuevas funcionalidades en el futuro.
- Compatibilidad con dispositivos móviles: El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles, para que tanto los empleados como los clientes puedan acceder fácilmente.
- Facilidad de uso: La interfaz debe ser intuitiva, facilitando su uso por parte de empleados con poca experiencia en sistemas tecnológicos.

- Rendimiento: El sistema debe ser rápido y eficiente, garantizando una buena experiencia para los clientes y empleados.

Actores:

- Cliente: Realiza compras, selecciona productos y consulta el estado de sus pedidos.
- Vendedor: Administra los pedidos, los anticipos y gestiona el estado de los envíos.
- Administrador: Gestiona el inventario, supervisa los pedidos y controla la relación con los proveedores.
- Sistema de pago: Gestiona los pagos realizados por los clientes de manera segura.
- Sistema de envío: Gestiona los envíos de los pedidos y proporciona el seguimiento de las guías.

Casos de Uso:

- Registro y Autenticación del Cliente: El cliente se registra y accede al sistema para realizar compras en línea.
- Búsqueda y Selección de Productos: El cliente busca productos en el catálogo, selecciona aquellos que desea comprar y los añade al carrito.

- Visualización de Detalles del Producto: El cliente visualiza la información detallada de los productos, como talla, color, disponibilidad y precio.
- Gestión de Pedidos y Anticipos: El cliente realiza un pedido y, si es necesario, proporciona un anticipo. El vendedor confirma el pedido y actualiza su estado.
- Gestión de Envíos: El vendedor gestiona los envíos de los pedidos, actualiza la guía y reporta cualquier problema en la entrega.
- Gestión de Inventario: El administrador actualiza el inventario, asegurando que las ventas en línea y físicas se reflejen en el sistema en tiempo real.
- Realización de Pagos: El cliente realiza el pago de los productos seleccionados, y el sistema de pago gestiona la transacción de manera segura.
- Verificación del Estado del Pedido: El cliente puede consultar el estado de su pedido, desde la confirmación hasta el envío.

Relaciones entre Actores y Casos de Uso:

Cliente → Registro y Autenticación

Cliente → Búsqueda y Selección de Productos

Cliente → Visualización de Detalles del Producto

Cliente → Gestión de Pedidos y Anticipos

Cliente → Verificación del Estado del Pedido

Vendedor → Gestión de Pedidos y Anticipos

Vendedor → Gestión de Envíos

Administrador → Gestión de Inventario

Sistema de pago → Realización de Pagos

Sistema de envío → Gestión de Envíos

Precondiciones y Postcondiciones:

- El cliente debe estar registrado y autenticado para poder realizar compras.
- El vendedor debe poder acceder al sistema para gestionar pedidos y envíos.
- El administrador debe tener acceso a la plataforma para gestionar el inventario y los productos.
- El sistema de pago debe garantizar transacciones seguras y confiables.
- El sistema de envío debe proporcionar un servicio eficiente y rápido para la entrega de los productos.

Requerimientos funcionales

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RF1	Registro y autenticación de usuarios	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:**	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Correo electrónico • Contraseña • Nombre	Usuario registrado y autenticado

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario no debe estar registrado en el sistema y debe contar con un correo electrónico válido.

Descripción: El sistema permite que un cliente se registre proporcionando sus datos personales, como correo electrónico, nombre y contraseña. Posteriormente, el cliente podrá autenticarse utilizando su correo y contraseña para acceder al sistema y realizar compras en línea.

Postcondición: El cliente queda registrado en el sistema y puede iniciar sesión con sus credenciales para realizar transacciones o acceder a su cuenta.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si el correo ya está registrado, el sistema mostrará un mensaje indicando que el correo ya existe.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Los datos proporcionados son correctos y el usuario puede iniciar sesión sin problemas.

IDENTIFICADOR: RF2	**NOMBRE:** Búsqueda y selección de productos	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** **RF1**	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Término de búsqueda • Filtros de categorías • Selección de productos	Productos encontrados y agregados al carrito

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El cliente debe estar autenticado en el sistema y debe haber productos disponibles en el catálogo.

Descripción: El cliente puede buscar productos por nombre o categoría utilizando un buscador en la tienda en línea. También se pueden aplicar filtros para seleccionar productos según características como precio, talla o color. Los productos seleccionados se agregan al carrito de compras.

Postcondición: Los productos seleccionados por el cliente quedan añadidos al carrito de compras, listos para ser comprados.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Persona ya registrada en el sistema (se mostrara en pantalla un mensaje que dirá que la persona ya está registrada en el sistema)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los datos ingresados al sistema en el momento de realizar el registro de una persona son correctos y los indicados y establecidos para llevar a cabo su correcto registro en el sistema y poder realizar sus trámites.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RF3	Visualización de detalles de productos.	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA: RF2**	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Seleccionar producto	Detalles de producto como talla, color, precio.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar optimizado para diferentes tipos de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas.

Descripción: El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles, ofreciendo una experiencia de usuario fluida. Esto incluye diseño responsive que ajuste automáticamente la interfaz a distintos tamaños de pantalla y optimización para minimizar el uso de datos móviles.

Postcondición: Tanto los empleados como los clientes pueden acceder y utilizar el sistema desde cualquier dispositivo móvil sin dificultades.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. . Los detalles no están actualizados (por ejemplo, si no hay tallas disponibles)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Los detalles del producto se muestran de forma clara y correcta al cliente.

<table>
<tr><td colspan="3">IDENTIFICADOR: NOMBRE:
RF4 Gestión de pedidos y anticipos</td></tr>
<tr><td>Tipo:
(NECESARIO/DESEABLE)
Necesario</td><td>REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:
RF1</td><td>CRÍTICO?
Si</td></tr>
<tr><td>PRIORIDAD DE DESARROLLO:
Alta</td><td colspan="2">DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:</td></tr>
<tr><td colspan="2">ENTRADA:
Pedido del cliente como:
• Anticipo
• Pagado</td><td>SALIDA:
Pedido y anticipo registrados en el sistema</td></tr>
<tr><td colspan="3">DESCRIPCIÓN:
Precondición: El cliente debe haber agregado productos al carrito y haber iniciado el proceso de compra.
Descripción: El sistema registra automáticamente los pedidos realizados por el cliente, permitiendo la gestión de anticipos si el cliente opta por pagar una parte del monto total. El sistema también actualiza el inventario de manera automática.
Postcondición: El pedido y el anticipo quedan registrados en el sistema, y el inventario se actualiza de acuerdo con las cantidades compradas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES
1. El anticipo no es suficiente o no se recibe
2. Error en la actualización del estado del pedido.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. El pedido y el anticipo son registrados correctamente en el sistema y el inventario se actualiza en tiempo real.</td></tr>
</table>

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RF5	Gestión de envíos	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** **RF4**	**CRÍTICO?** Si
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	
ENTRADA: Número de guía de envío, pedido asociado	**SALIDA:** Estado de envío actualizado	

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El pedido debe estar confirmado y debe haberse generado una guía de envío.

Descripción: El sistema permite al cliente realizar el seguimiento de su pedido a través de una guía de envío proporcionada. Además, se pueden reportar problemas como retrasos o pérdidas directamente en el sistema.

Postcondición: El cliente puede visualizar el estado actualizado de su envío y realizar reportes si se presentan inconvenientes.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. No se encuentra el número de guía en el sistema.
2. Problemas con el envío reportado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El sistema proporciona el estado actualizado del envío y permite reportar problemas si es necesario.

Requerimientos no funcionales

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF1	Seguridad de la información	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA: RF1**	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Datos personales y financieros de los usuarios	Datos cifrados y protegidos

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar correctamente configurado para gestionar la autenticación y encriptación de datos

Descripción: El sistema debe garantizar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios, utilizando encriptación para las contraseñas y datos sensibles, así como políticas de acceso controlado. Solo el personal autorizado debe tener acceso a información confidencial.

Postcondición: Los datos personales y financieros de los usuarios permanecen seguros, y el sistema es capaz de prevenir accesos no autorizados.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Intentos de acceso no autorizado.
2. Vulnerabilidades en la protección de datos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Los datos están protegidos mediante encriptación.
2. Solo los usuarios autorizados pueden acceder a la información sensible.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF2	Escalabilidad	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** **RF1** **RF4**	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Incremento de la base de usuarios o funcionalidades	Sistema funcional y sin pérdida de rendimiento

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar diseñado con una arquitectura flexible que permita la integración de nuevas funcionalidades sin comprometer el rendimiento.

Descripción: El sistema debe ser capaz de crecer junto con el negocio, permitiendo la adición de nuevos módulos y características (como nuevos métodos de pago o más productos) sin afectar negativamente la velocidad o capacidad de respuesta del sistema. Esto asegura que el sistema pueda adaptarse a futuras necesidades del negocio.

Postcondición: El sistema continúa funcionando de manera eficiente y rápida, incluso después de la integración de nuevas funcionalidades.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El sistema no responde bien al crecimiento de la base de usuarios.
2. Problemas de rendimiento al añadir nuevas funcionalidades.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El sistema mantiene un buen rendimiento con un mayor número de usuarios o funcionalidades añadidas.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF3	Compatibilidad con dispositivos móviles	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** **RF2, RF3y RF5**	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Navegación desde dispositivos móviles	Sistema accesible desde dispositivos móviles

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar desarrollado utilizando tecnologías que aseguren la compatibilidad con múltiples plataformas, incluidos dispositivos móviles.

Descripción: El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles, permitiendo tanto a los clientes como a los empleados utilizarlo desde smartphones o tablets. Esto incluye garantizar una interfaz responsiva que se ajuste adecuadamente a pantallas más pequeñas y mantenga la funcionalidad completa.

Postcondición: Los usuarios pueden acceder al sistema desde dispositivos móviles sin problemas, con la misma facilidad de uso que en dispositivos de escritorio.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. La interfaz no se adapta correctamente a pantallas pequeñas.
2. Problemas de compatibilidad con navegadores móviles.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El sistema funciona correctamente en la mayoría de dispositivos móviles y se adapta bien a diferentes resoluciones de pantalla.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF4	Facilidad de uso	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** **RF1** **RF2** **RF3** **RF4**	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Interacción de usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica	Usuarios capaces de navegar fácilmente por el sistema

DESCRIPCIÓN:

Precondición: La interfaz del sistema debe estar diseñada para ser intuitiva y fácil de navegar, sin necesidad de capacitación avanzada.

Descripción: La interfaz de usuario debe ser sencilla e intuitiva para garantizar que tanto los clientes como los empleados, incluso aquellos con poca experiencia en sistemas tecnológicos, puedan utilizarla fácilmente. Esto implica una navegación clara, etiquetas descriptivas y la minimización de pasos innecesarios.

Postcondición: Los usuarios pueden interactuar con el sistema sin dificultad, completando sus tareas con poca o ninguna necesidad de asistencia.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Los usuarios no entienden cómo navegar en la interfaz.
2. Funcionalidades difíciles de localizar o usar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Los usuarios pueden navegar fácilmente por el sistema y realizar sus tareas sin dificultad.

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**	
RNF5	Rendimiento	
Tipo: **(NECESARIO/DESEABLE)** Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** **RF2** **RF4**	**CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Solicitudes simultáneas y tráfico elevado	Sistema eficiente y rápido en tiempos de respuesta

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar optimizado para gestionar múltiples usuarios y solicitudes simultáneas sin generar latencias significativas.

Descripción: El sistema debe garantizar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios, utilizando encriptación para las contraseñas y datos sensibles, así como políticas de acceso controlado. Solo el personal autorizado debe tener acceso a información confidencial.

Postcondición: Los datos personales y financieros de los usuarios permanecen seguros, y el sistema es capaz de prevenir accesos no autorizados.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El sistema es lento durante periodos de alta demanda.
2. Fallas de rendimiento al realizar múltiples acciones simultáneas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. El sistema mantiene tiempos de respuesta rápidos incluso bajo una carga elevada de usuarios o acciones simultáneas.

Diagrama de caso de uso

